



STAGE DE FIN D'ÉTUDE : Stabilité d'un jet
zonal dans un modèle Thermal
Quasi-Geostrophic avec couplage
océan-atmosphère

EVAN LEMUR

M2 Physique de l'Océan et du Climat

Du 4 mai au 30 Septembre 2026

Laboratoire d'accueil : LABORATOIRE
D'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE ET SPATIALE

Encadrant : XAVIER CARTON

abstract

Résumé

En français Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Abstract

In English Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Table des matières

1	Introduction	3
2	État de l'art	3
2.1	Modèles simplifiés QG et SQG	3
2.1.1	Modèle QG	3
2.1.2	Modèle SQG	5
2.1.3	Couplage océan-atmosphère dans le modèle SQG	7
2.2	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	8
2.2.1	Introduction	8
2.2.2	Modèle Thermal Rotating Shallow Water	8
2.2.3	Dérivation à partir du modèle TRSW	10
2.2.4	Propriétés	11
2.2.5	Modèle TQG couplé océan-atmosphère	12
3	Méthodes	12
3.1	Problème à résoudre	12
3.2	Résolution numérique du système	13
3.2.1	Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales	13
3.2.2	base de Fourier	14
3.2.3	Base de Chebyshev	14
3.2.4	Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz	16
3.2.5	Equations d'advection	16
3.2.6	Architecture du code	16
4	Résultats	17
4.1	Etudes de stabilité linéaire	17
4.1.1	Jet uniforme	17
4.1.2	Jet de Bickley	17
4.1.3	Influence du couplage thermique	17
4.2	Simulations directes (effectuées avec le code développé)	17
4.2.1	Jet uniforme	17
4.2.2	Jet de Bickley	17
4.2.3	Influence du couplage thermique	17
5	Conclusion	17

1 Introduction

Parler un peu du couplage océan atmosphère, et de son impact sur la dynamique à méso-échelle : Eddy killing par exemple (cf. GFD2). Intérêt des modèles « jouets », comme QG, RSW, (mettre diagramme de Holm2021) : permet d'isoler quelques processus (ondes de Rossby, instabilités BC et BT etc ...), simplification d'un point de vue numérique (pas ou peu de paramétrisations), nécessite peu de ressources de calcul (à part un PC basique). Cas du TRSW (simplement SW avec gradient horizontal de densité) et de sa limite QG. Problématique pas encore bien identifiée (en gros, étude de la stabilité d'un jet), donc on écrira ça quand on sera plus avancés :

- Généralités sur la dynamique de méso-échelle : tourbillons, fronts, et impact du couplage avec l'atmosphère
- petites généralités sur le couplage océan-atmosphère : chaleur, QDM (friction), nutriments, et impact sur le bilan énergétique et la circulation (circulation forcée par le vent)
- Modèles simplifiés QG/SQG/TQG : historique, intérêt
- Mon travail → étudier le cas le plus simple : jet zonal soumis à un gradient méridien de température, dans un modèle TQG couplé océan-atmosphère. A cet effet, j'ai développé un code pseudo-spectral.

2 État de l'art

2.1 Modèles simplifiés QG et SQG

2.1.1 Modèle QG

Le modèle Quasi-Géostrophique, suppose qu'en faisant les hypothèses suivantes (ILLIG & HALL, 2025) (CUSHMAN-ROISIN & BECKERS, 2011) :

- L'échelle spatiale horizontale L de l'écoulement est petite par rapport au rayon de la Terre : $\frac{L}{R_T} \ll 1$. Cela implique que seuls les mouvements de méso/subméso-échelle sont décrits ($L \approx 10 - 1000$ km).
- Le nombre de Rossby $Ro = \frac{U}{fL}$ est très petit devant 1. Les termes d'advection sont donc négligeables par rapport au terme de Coriolis.
- Les termes de stratification/gravité (température, hauteur d'eau) sont du même ordre que le terme de Coriolis : $Bu = \frac{R_d}{L} \approx 1$, où R_d est le rayon de déformation de Rossby. Dans le cas d'un océan de densité constante, à moyenne latitude, $R_d = \frac{\sqrt{g'H}}{f}$. Pour $f \approx 10^{-4} s^{-1}$, $H \approx 1000 m$, $R_d \approx 1000 km$ **J'ai pris $g' = 9.81 m^2 \cdot s^{-2}$, en général c'est bien plus petit. Si $L \gg R_d$, on est dans le cas d'un front.**
- L'échelle de temps advective $T = \frac{U}{L}$ est très grande devant celle associée à la rotation de la Terre ($T_T \approx f_0^{-1}$). Cela permet ainsi de filtrer les ondes « rapides » : marées, ondes gravito-inertielles

Alors, à chaque instant, l'équilibre géostrophique est respecté :

$$fv = \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$fu = -\frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.2)$$

On peut montrer que par un développement de u et b en puissances de Ro , que la vorticité potentielle q est conservée. L'intérêt de ce développement asymptotique est d'obtenir une équation d'évolution « lente ». Pour une stratification continue, cela donne (en s'arrêtant à l'ordre 1) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.3)$$

$$q = \Delta_h \psi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2} \rho \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f = 0 \quad (2.4)$$

Où $J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ et $\Delta_h = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ est le laplacien 2D. L'écoulement étant non divergent horizontalement, on définit la fonction de courant ψ telle que $u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La flottabilité b se déduit directement à partir de ψ : $b = -f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z}$. Le terme avec la dérivée en z tiens compte de la compression/dilatation du fluide avec la stratification. **Détaille un peu. Bordel, faut connaître un peu son cours de GFD parce que là ...**

Le paramètre de Coriolis varie avec la latitude. Pour une échelle horizontale « pas trop grande », on peut effectuer un développement limité au premier ordre : $f \approx f_0 + \beta y$. Où $f_0 = 2\Omega \sin(\lambda)$ et $\beta = \frac{2\Omega \cos \lambda}{R_T}$. **Celui là tu peux le mettre au début, limite dans l'intro quand tu introduis les equations primitives.**

Les quantités totales (intégrées sur tout l'espace) conservées dans ce modèle sont la vorticité potentielle $Q = \iiint_V q dV$, l'ensrophie potentielle $Z = \iiint_V q^2 dV$ **A voir si je trouve une autre notation.** En l'absence de dissipation, l'énergie totale $E = E_c + APE = \iiint_V \left(\rho_0 |\mathbf{grad} \psi|^2 + \frac{1}{2} \rho_0 \frac{f_0^2}{N^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right) dV$ (où E_c est l'énergie cinétique et APE l'énergie potentielle disponible **On va pas rentrer dans la subtilité**) est conservée.

La conservation de la vorticité potentielle implique l'existence d'ondes de Rossby :

- Les ondes de Rossby barotropes ne dépendent pas de la stratification (comme si le fluide était homogène). Elles sont liées à la conservation de la vorticité totale. Leur propagation est purement horizontale et ne dépend donc pas de la profondeur. Elles ont pour relation de dispersion

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2} \quad (2.5)$$

Leur vitesse de phase zonale $c = \frac{\omega}{k}$ étant négative, elles se propagent toujours vers l'Ouest. Enfin, les perturbations de grande longueur d'onde se propagent plus vite que celles de petite longueur d'onde

- Les ondes de Rossby baroclines peuvent se propager à la fois horizontalement et verticalement. Leur structure dépend du profil de stratification, mais leur relation de dispersion est de la forme

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \Gamma} \quad (2.6)$$

Avec $\Gamma > 0$. Leurs propriétés sont grandement similaires à celles des ondes de Rossby barotropes, mais leur vitesse de propagation à grande longueur d'onde est limitée par le terme Γ **Explique pourquoi tant qu'à faire !**

Dans ce cadre, deux types d'instabilité (figure 2) peuvent apparaître :

- L'instabilité barotrope apparaît dans les écoulements parallèles présentant un cisaillement horizontal $\frac{dU}{dy}$. Lorsque le gradient de vorticité potentielle change de signe sur le domaine (critère de Rayleigh-Kuo), de petites perturbations peuvent extraire de l'énergie cinétique de l'écoulement moyen et croître. Cette croissance conduit à l'apparition de méandres, puis à la formation de tourbillons cohérents. Dans le cadre du plan β , les perturbations prennent généralement la forme d'ondes de Rossby barotropes.

- L'instabilité barocline résulte de la présence d'une stratification stable et d'un gradient méridien de flottabilité (isopycnes inclinées). Via la relation du vent thermique, ce gradient de flottabilité induit un cisaillement vertical de l'écoulement moyen. Lorsque le gradient de vorticité potentielle satisfait certains critères de changement de signe (critères de Charney-Stern), l'écoulement devient instable. Les perturbations extraient alors de l'énergie potentielle disponible de l'état moyen, qui est convertie en énergie cinétique. Cette instabilité est à l'origine de nombreux phénomènes de méso-échelle, tels que la formation de méandres et de tourbillons.

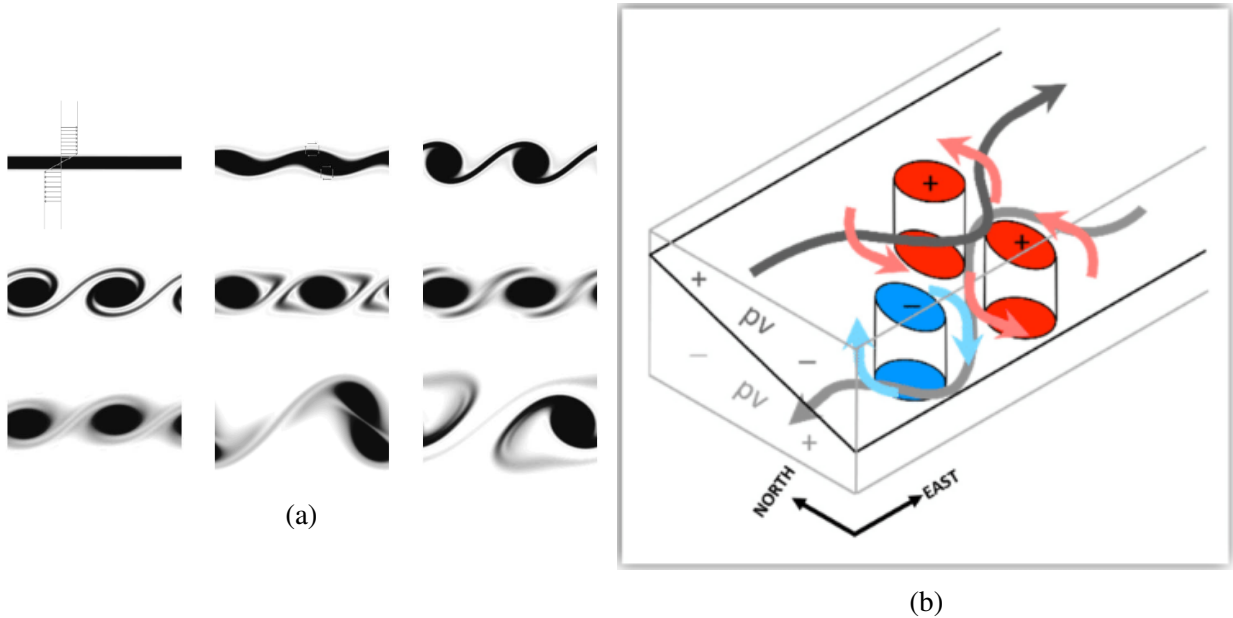


FIGURE 2 : 2a : instabilité barotrope (tiré de CUSHMAN-ROISIN et BECKERS, 2011); 2b : instabilité barocline (tiré de ILLIG et HALL, 2025)

Le modèle Quasi-Géostrophique repose sur l'hypothèse que les termes de gradients horizontaux soient du même ordre de grandeur que le terme de Coriolis. Si ils sont trop élevés (présence de fronts), l'approximation n'est plus valable. Enfin, ce modèle néglige complètement le rôle actif que joue la flottabilité (réduite à une variable diagnostique), puisque toute la dynamique repose sur la conservation de la vorticité potentielle. C'est pour cela qu'a été développé le modèle Surface-Quasi-Geostrophic (SQG) **Mal formulé comme paragraphe, le modèle SQG suppose aussi $Bu \approx 1$.**

2.1.2 Modèle SQG

Afin d'inverser l'équation 2.4, il est nécessaire d'établir des conditions aux limites sur les bords verticaux du domaine (en plus des bords horizontaux). Le modèle SQG (LAPEYRE, 2017)(HELD et al., 1995) suppose que, pour un domaine vertical semi-infini toute la dynamique est confinée en surface ($z = 0$). La vorticité potentielle imposée nulle dans l'intérieur du domaine. Dans ce cas, la



FIGURE 3 : Instabilité d'un filament de flottabilité. Tiré de HELD et al., 1995

flottabilité en surface est conservée, et on obtient la système suivant :

$$\frac{\partial b_s}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.7)$$

$$b_s = f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=0} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = 0 \quad (2.9)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.10)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=0}, \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{z=0} \right) \quad (2.11)$$

Comme pour le modèle QG, la vorticité potentielle est conservée, mais sa valeur reste contrainte. De même, l'énergie totale (intégrée sur tout le volume du fluide) est conservée. Néanmoins, ici, c'est la flottabilité de surface qui constitue un traceur actif. Grâce à la relation d'inversion reliant b_s et ψ , elle détermine le champ de vitesse qui l'advectionne en retour. Le fait qu'elle dépende verticalement de ψ fait que la flottabilité de surface est reliée non-localement au champ de vitesse. Cela induit ainsi un couplage entre les structures thermiques et la circulation géostrophique. **formulation à améliorer**. Si le modèle SQG ne fait pas apparaître directement les ondes de Rossby planétaires du modèle QG classique, des ondes peuvent émerger en présence de gradients de flottabilité en surface. Ceux-ci jouent un rôle dynamique similaires à un gradient de vorticité potentielle. Dans le cas d'un modèle à deux couches (par exemple dans l'océan : une couche de fond, et une couche de surface), l'interaction entre ces ondes donne naissance à une instabilité barocline. **préciser!**. Le modèle SQG tend donc à favoriser l'émergence de structures frontales fines et de filaments de flottabilité (exemple figure 3). Contrairement au cadre barotrope, cette dynamique conduit fréquemment à des structures de petite échelle et à l'apparition d'instabilités secondaires.

Là encore, ce modèle reste limité : certes, la flottabilité joue un rôle actif en surface, mais l'hypothèse d'une vorticité potentielle nulle à l'intérieur reste très contraignante.

2.1.3 Couplage océan-atmosphère dans le modèle SQG

A réduire pas mal, voire à supprimer L'océan et l'atmosphère échangent à la fois de la chaleur et de la quantité de mouvement. **A retirer ? ce serait mieux dans l'intro** (VIC et al., 2024) a étudié le couplage océan-atmosphère pour le problème d'Eady (EADY, 1949) (écoulement zonal, cisailé verticalement) dans le cadre d'un modèle SQG 4 couches. L'étude est basée sur une analyse de stabilité linéaire, et permet donc de déterminer l'influence du couplage sur l'instabilité barocline. Le couplage thermique est représenté sous forme d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o(\theta_o - \theta_o) + F_a \quad (2.12)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a(\theta_a - \theta_o) + F_b \quad (2.13)$$

Où C_o et C_a sont des coefficients d'échange (de l'ordre de $10^{-4} - 10^{-2}$). La formulation est similaire à celle des paramétrisations de type « bulk ». F_o et F_a sont des forçages, ajoutés de telle sorte l'écoulement reste stationnaire **Tu en es sûr ? Dans leur étude analytique, ils l'ont pris nul** Pour des perturbations zonales, des modes instables de grande longueur d'onde apparaissent. Si la composante méridionale de la perturbation est non nulle, ces modes sont atténués voire disparaissent. Si le rayon de déformation de l'atmosphère est bien plus élevé que celui de l'océan, les perturbations croissent bien plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan.

Le couplage mécanique apparaît dans la vitesse verticale (pompage d'Ekman) :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} + w_a N_o = F_a \quad (2.14)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} + w_o N_o = F_o \text{ et} \quad (2.15)$$

$$w_o = \frac{1}{\rho_o f_0} \text{rot} \tau_{oz} = \frac{1}{\rho_o f_0} (\partial_x \tau_2^y - \partial_y \tau_2^x) \quad (2.16)$$

$$\tau_a = -\vec{\tau}_o \Rightarrow w_a = -\frac{\rho_o}{\rho_a} w_o \quad (2.17)$$

Où N_o et N_a sont les fréquences de Brunt-Väisälä **A voir comment ça se passe pour le modèle TQG, car on fait des moyennes verticales ! Au pire on dit qu'elles sont constantes**. En général, la friction du vent est paramétrisée de la manière suivante :

$$\tau_o = \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.18)$$

Si la vitesse du vent est bien supérieure à celle du courant de surface ($\mathbf{u}_a \gg \mathbf{u}_o$), la relation précédente peut être linéarisée, de telle sorte que :

$$\tau_o = D_a (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.19)$$

Avec le couplage mécanique, les perturbations sont atténuées pour toutes les échelles (par rapport à un modèle d'Eady SQG).

Les effets de ces deux couplages s'additionnent. Ceux-ci ne font que modifier le taux de croissance de l'instabilité, sans en créer de nouvelle(s). **Je vois pas trop quoi dire de plus. Reste qu'à « emballer » le texte.**

2.2 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

2.2.1 Introduction

Les modèles QG et SQG reposent sur l'hypothèse d'un équilibre géostrophique permanent, mais négligent complètement les gradients horizontaux de flottabilité. Certes le modèle SQG permet d'obtenir l'évolution de la flottabilité en surface, mais au prix d'une forte contrainte sur la vorticité potentielle intérieure. Dans le modèle Thermal-Quasi-Geostrophic (TQG) WARNEFORD et DELLAR, 2013 CRISAN et al., 2021, l'équilibre géostrophique est modifié par la prise en compte du gradient horizontal de flottabilité. Cela conduit à deux équations séparées pour la vorticité potentielle et la flottabilité. Ce modèle peut être dérivé à partir des équations Thermal-Rotating-Shallow-Water ZEITLIN, 2018. **Peut-etre préciser un peu l'historique, histoire de dire que ce modèle a tout de meme été utilisé quelquefois.** Après avoir explicité ces équations, nous nous placerons dans la limite quasi-géostrophique. Enfin, nous aborderons brièvement quelque propriétés du modèle TQG.

2.2.2 Modèle Thermal Rotating Shallow Water

Pour une dérivation complète des équations RSW et TRSW, voir ZEITLIN, 2018 et GOUZIEN, 2016. Ici, je me base sur WARNEFORD et DELLAR, 2013

Les équations Shallow Water **Explique leur intérêt!** sont obtenues en moyennant verticalement les équations primitives sur des couches de densité constante. Elles supposent que l'équilibre hydrostatique est vérifié, et que les échelles de longueur verticales sont bien inférieures à celles horizontales.. Pour une couche de densité constante ρ_0 , (figure 4)elles s'écrivent :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}_h) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -g \text{grad}_h h \quad (2.21)$$

$$(2.22)$$

Démonstration adaptée de WARNEFORD et DELLAR, 2013, avec un modèle 1.5 couches. Dans le modèle Thermal-Rotating-Shallow-Water (TRSW), on considère que la densité reste constante selon la verticale, mais varie horizontalement. On définit la flottabilité $\Theta = g \frac{\Delta \rho(\mathbf{x}, t)}{\rho_0}$. On considère ici un modèle avec une couche active de densité $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 + \Delta \rho(\mathbf{x}, t)$, d'épaisseur $h(x, y, t)$ (figure 4). La surface est supposée rigide. En dessous de la couche active se trouve une couche passive d'épaisseur $H_0 \gg h$ et de densité ρ_0 . Avec la loi de l'hydrostatique, on obtient les pressions dans les couches actives et passives (notées P et P_0)

$$P(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - g(\rho_0 - \Delta \rho)z \quad (2.23)$$

$$P_0(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - \rho_0 g z - \Delta \rho g h \quad (2.24)$$

Où $P_{surf}(x, y, t)$ est la pression appliquée à la surface . Sachant que dans la couche passive, les gradients horizontaux sont nuls, la continuité des pressions donne :

$$\text{grad}_h P_0 = 0 \Rightarrow P_{surf}(x, y, t) = \Delta \rho g h \quad (2.25)$$

$$P(x, y, z, t) = \rho_0 (-g z + \Theta(h + z)) \quad (2.26)$$

Le gradient horizontal de pression dans la couche supérieure s'écrit donc :

$$\text{grad}_h P = \rho_0 (\text{grad}_h \Theta h + z \text{grad}_h \Theta) = \rho_0 (\Theta \text{grad}_h h + (h + z) \text{grad}_h \Theta) \quad (2.27)$$

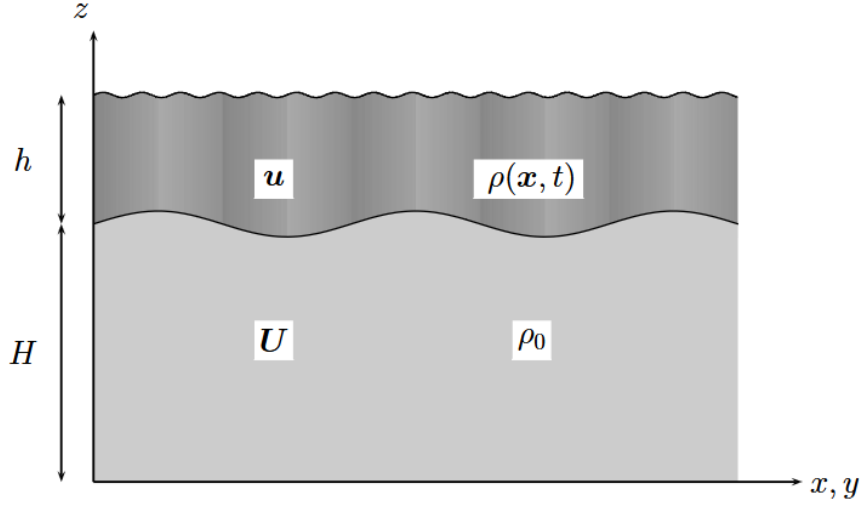


FIGURE 4 : Tiré de WARNEFORD et DELLAR, 2013

Et en moyennant sur la hauteur de la couche active :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{h} \int_{-h}^0 \mathbf{grad}_h P dz &= \rho_0 \left(\int_{-h}^0 \Theta \mathbf{grad}_h h dz + \int_{-h}^0 h \mathbf{grad}_h \Theta dz + \int_{-h}^0 z \mathbf{grad}_h \Theta dz \right) \\
 &= \frac{1}{h} \rho_0 \left(\Theta h \mathbf{grad}_h h + h^2 \mathbf{grad}_h \Theta - \frac{h^2}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \right) \\
 &= \mathbf{grad}_h \Theta h - \frac{h}{2} \mathbf{grad} \Theta
 \end{aligned} \tag{2.28}$$

Le reste de la dérivation est identique à celle pour le modèle RSW **Mettre une interprétation physique du terme de pression! en gros, le terme en $-\frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta$ est associé aux fronts thermiques, tandis que celui en $\mathbf{grad}_h \Theta h$ est similaire au gradient de pression dans RSW, mais tiens compte de la dilatation/compression de la couche.** En l'absence de dissipation, la flottabilité est conservée. On obtiens alors les équations TRSW :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \tag{2.29}$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad} \Theta = 0 \tag{2.30}$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\mathbf{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \mathbf{grad} \Theta \tag{2.31}$$

En prenant le rotationnel de 2.31, on obtiens assez simplement l'équation de conservation de la vorticité potentielle q :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad} q = \frac{1}{2h} \mathbf{z} \cdot (\mathbf{grad} h \times \mathbf{grad} \Theta) \tag{2.32}$$

$$q = \frac{\zeta + f}{h} \tag{2.33}$$

Contrairement au cas 2D/shallow-water, la vorticité totale n'est pas conservée. En cela, le terme de droite joue un rôle similaire au terme de « stretching » dans le cas 3D. La vorticité potentielle totale n'est conservée que sur une surface dont le contour est isotherme **cela se démontre facilement** :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \tag{2.34}$$

L'équilibre géostrophique est modifié par rapport au modèle RSW :

$$-fv = -\partial_x h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_x \Theta \quad (2.35)$$

$$fu = -\partial_y h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_y \Theta \quad (2.36)$$

$$(2.37)$$

GOUZIEN, 2016 a écrit (dans un autre rapport) que cela implique la stationnarité de h et Θ m'enfin à vrai dire, je suis pas tout à fait convaincu ! A notre connaissance, la seule étude d'instabilités date de 2016 (stage de M2 de Elie Gouzien GOUZIEN et al., 2017 GOUZIEN, 2016). Pour le cas le plus simple, c'est à dire un jet uniforme soumis à un gradient de flottabilité (et sans gradient de hauteur), celui-ci a pour effet de créer un gradient de vorticit  potentielle, donc une instabilit  barotrope. Dans le cas d'un vortex soumis   un gradient de hauteur et de flottabilit , plusieurs modes instables apparaissent. Ces modes ne peuvent exister que si le gradient de flottabilit  peut  tre  quilibr  par la force de Coriolis, donc **Attention, il utilise une formulation diff rente de la mienne**

2.2.3 D rivation   partir du mod le TRSW

Comme les mod les QG et SQG, le mod le TQG est construit   partir d'un d veloppement en puissance du nombre de Rossby. Mais contrairement   QG et TQG, seule la vitesse fait l'objet d'un d veloppement asymptotique. Nous proposons ici une d rivation simple, bas e sur (WARNEFORD & DELLAR, 2013).

Tout d'abord, il est n cessaire d'a-dimensionner les  quations. Nous utilisons le « scaling » suivant :

$$x = L\tilde{x} \quad (2.38)$$

$$u = U\tilde{u} \quad (2.39)$$

$$t = \frac{L}{U}\tilde{t} \quad (2.40)$$

O  L et U sont les  chelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilit  Θ et la hauteur de couche h , l' quilibre g ostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta} \right) \quad (2.41)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \theta \right) \quad (2.42)$$

Les  quations TRSW s' crivent donc :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.43)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.44)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\tilde{\text{grad}} (\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2 \tilde{\theta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta}] \quad (2.45)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L} \right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, nous arr tons d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, nous pouvons d velopper le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.46)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.47)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.48)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\mathbf{grad}(\eta + \theta) \quad (2.49)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, nous passons à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.50)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.51)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \mathbf{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta y \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \mathbf{grad} \theta + \eta \mathbf{grad} \theta] \quad (2.52)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.52. En utilisant les relations $\text{rot} f \mathbf{A} = \mathbf{grad} f \times \mathbf{A} + f \text{rot} \mathbf{A}$ et $\text{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. Nous avons donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.53)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \eta \right)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. Nous en déduisons donc les équations TQG **Gaffe à bien les a-dimensionner !** :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{\text{Bu}} J(\psi, \theta) \quad (2.54)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = 0 \quad (2.55)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{\text{Bu}} + \tilde{\beta} y \quad (2.56)$$

$$(2.57)$$

Où $J(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

2.2.4 Propriétés

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif. Comme pour le modèle SQG, la flottabilité joue donc un rôle actif, mais ne dérive plus de la vorticité potentielle. **Phrase à améliorer**

Deux grandeurs intégrées sont conservées :

- La pseudo-énergie (en l'absence de dissipation) **A prendre avec des pincettes, c'est pas forcément très correct niveau dimension** :

$$\frac{DE}{Dt} = 0 \quad (2.58)$$

$$E = \iint_S \frac{1}{2} ((\psi - \theta) |\mathbf{grad} \psi|^2 + \theta (\psi + \theta)^2) dx dy \quad (2.59)$$

- La vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme (comme pour le modèle TRSW) :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.60)$$

(CARTON et al., 2025) a utilisé ce modèle pour étudier la stabilité d'un vortex, avec des profils gaussiens de flottabilité et de vorticité. Comme dans le modèle SQG, l'instabilité est plus marquée à petite échelle **Franchement, je vois pas quoi dire de plus, ça s'applique qu'aux vortex!!**.

2.2.5 Modèle TQG couplé océan-atmosphère

Afin d'étendre le modèle TQG à un système couplé océan-atmosphère, Xavier Carton **cf mail du 30 Avril 2026** a proposé deux types de couplages : thermiques et mécaniques. Le couplage thermique est représenté sous forme d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o (\theta_o - \theta_a) \quad (2.61)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a (\theta_a - \theta_o) \quad (2.62)$$

Où C_o et C_a sont des coefficients d'échange (de l'ordre de $10^{-4} - 10^{-2}$). La formulation est similaire à celle des paramétrisations de type « bulk ».

Le couplage mécanique est représenté par la friction $\vec{\tau}$ induite par le vent :

$$\vec{\tau} \approx \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o) \quad (2.63)$$

Avec $\vec{u}_a$ et $\vec{u}_o$ les vitesses à l'interface atmosphère-océan. Comme $|\mathbf{u}_a| \gg |\mathbf{u}_o|$, nous pouvons linéariser **2.63 A voir!** Au final, les équations de conservation de la PV s'écrivent :

$$\frac{\partial q_a}{\partial t} + J(\psi_a, q_a) = \frac{1}{R_{d,a}^2} J(\psi_a, \theta_a) - \frac{\text{rot}_z \tau}{\rho_a H_a} \frac{\partial q_o}{\partial t} + J(\psi_o, q_o) = \frac{1}{R_{d,o}^2} J(\psi_o, \theta_o) - \frac{\text{rot}_z \tau}{\rho_a H_a} \quad (2.64)$$

Où $\text{rot}_z \tau = \partial_x \tau_y - \partial_y \tau_x$, H_o et H_a les échelles verticales caractéristiques de l'océan et de l'atmosphère. Aucun terme de couplage n'apparaît dans les équations elliptiques. Ici, nous n'étudierons que le couplage thermique.

3 Méthodes

3.1 Problème à résoudre

De manière générale, nous allons résoudre les équations suivantes **Illisible, mets une seule couche. J'ai supprimé le couplage mécanique (mais je vais l'implémenter)!!** :

$$\frac{\partial q_o}{\partial t} + J(\psi_o, q_o) = \frac{1}{R_{d,o}^2} J(\psi_o, \theta_o) \quad \left| \quad \frac{\partial q_a}{\partial t} + J(\psi_a, q_a) = \frac{1}{R_{d,a}^2} J(\psi_a, \theta_a) \right. \quad (3.1)$$

$$\frac{\partial \theta_o}{\partial t} + J(\psi_o, \theta_o) = -C_t (\theta_a - \theta_o) \quad \left| \quad \frac{\partial \theta_a}{\partial t} + J(\psi_a, \theta_a) = -C_t (\theta_o - \theta_a) \right. \quad (3.2)$$

$$q_o = \Delta_h \psi_o - \frac{\psi_o - \theta_o}{R_{d,o}^2} + \beta y \quad \left| \quad q_a = \Delta_h \psi_a - \frac{\psi_a - \theta_a}{R_{d,a}^2} + \beta y \right. \quad (3.3)$$

Dans une configuration « canal zonal », seule la vitesse normale v est nulle sur les bords méridionaux. Cela revient à fixer la valeur de ψ :

$$\psi(x, 0, t) = T_0(t) \quad (3.4)$$

$$\psi(x, L_y, t) = 0 \quad (3.5)$$

Où $T_0(t) = \int_0^L u(x, y, t) dy = - \int_0^L \partial_y u(x, y, t) dy = -(\psi(x, L, t) - \psi(x, 0, t))$ est le transport zonal (que l'on fixera par défaut à zéro). Pour la température, soit nous imposons un flux de chaleur nul aux bords ($\partial_y \theta(x, 0, t) = \partial_y \theta(x, L_y, t) = 0$), soit nous la fixons tout simplement :

$$\theta(x, 0, t) = \Theta_0, \theta(x, L_y, t) = \Theta_1 \quad (3.6)$$

Si l'on résume le système 3.3, pour une couche nous avons : 2 jacobiens (donc 4 dérivées d'ordre 1), une équation elliptique (Helmholtz) à inverser, et 2 intégrations temporelles. Le traitement numérique de ces termes sera expliqué plus en détail dans les paragraphes suivants

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales

De manière générale, pour calculer numériquement la dérivée d'une fonction définie sur un intervalle discrétisé, deux techniques existent : les différences finies, et les méthodes pseudo-spectrales.

La méthode des différences finies consiste à estimer localement la dérivée par un développement de Taylor. Par exemple, un schéma centré (avec un développement de Taylor à l'ordre 2) donne, pour les dérivées premières et secondes :

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}) - 2f(x_i)}{\Delta x^2} \quad (3.8)$$

Aux bords du domaine, les opérateurs sont approximatés différemment (par exemple à l'aide de points fictifs), en tenant compte des conditions aux limites. La précision d'un schéma en différences finies dépend de l'ordre du développement de Taylor utilisé. L'obtention d'une forte précision nécessite généralement d'augmenter l'ordre du schéma ou de diminuer Δx .

Les méthodes pseudo-spectrales TREFETHEN, 2000 BOYD, 2001 PEYRET, 2001, consistent au contraire à interpoler une fonction f sur une base de fonctions ψ_k (supposées orthogonales) :

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi_k(x_i) \quad (3.9)$$

La dérivation est alors effectuée en dérivant analytiquement les fonctions de base ψ_k :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi'_k(x_i) \quad (3.10)$$

Selon la base choisie, les fonctions ψ_k peuvent être définies par récurrence, et l'équation précédente deviens matricielle :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = D(x_i) f(x_i) \quad (3.11)$$

Où D est une matrice de différenciation. La difficulté consiste à savoir quelle base utiliser, et comment déterminer les coefficients $\hat{f}_k$. Ceux-ci dépendent notamment des conditions aux bords. Ces méthodes restent néanmoins plus performantes que les différences finies, tant en rapidité qu'en précision. C'est

pour cela que nous avons choisi de les utiliser. Pour des frontières périodiques, nous utilisons la base de Fourier (fonctions trigonométriques), tandis que pour des frontières bornées, nous utilisons la base de Chebyshev (polynômes). Les fonctions de base sont définies dans un domaine $x_i \in [a, b]$. Si nous travaillons dans un domaine quelconque $x'_i \in [a', b']$, nous pouvons passer d'un domaine à l'autre par transformation linéaire. L'équation 3.11 devient donc :

$$\frac{\partial f(x'_i)}{\partial x'} = \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} \frac{dx}{dx'} = \frac{a-b}{a'-b'} D(x_i) f(x_i) \quad (3.12)$$

3.2.2 base de Fourier

Sur un domaine périodique composé de N points équidistants x_j (N où est pair, et $x_j \in [0, 2\pi]$), une fonction discrète $f(x_j)$ (elle aussi périodique) peut être représentée dans la base de Fourier par ses coefficients spectraux $\hat{f}_k$:

$$\hat{f}_k = \sum_{j=1}^N e^{-ikx_j} f(x_j) \quad (3.13)$$

Où $k = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2}$, $x_j = \frac{2\pi}{N} \dots 2\pi$. En pratique, le passage dans cette base s'effectue avec l'algorithme de la transformée de Fourier Rapide (FFT). La dérivée dans la base de Fourier se calcule alors assez facilement :

$$\frac{\partial \hat{f}_k}{\partial x} = ik \hat{f}_k \quad (3.14)$$

Enfin, on reviens dans la base de départ, ce qui donne :

$$\frac{\partial f(x_j)}{\partial x} = \text{FFT}^{-1} [ik \text{FFT}(f(x_j))] \quad (3.15)$$

Le résultat étant un nombre complexe, on ne prends que la partie réelle.

3.2.3 Base de Chebyshev

La base de Fourier n'est pas adaptée aux CLs non périodiques : la fonction devient discontinue aux bords. L'interpolation fait apparaitre des modes parasites, de haute fréquence et d'amplitude élevée (phénomène de Gibbs). Une solution possible est d'interpoler notre fonction par un polynôme algébrique, de degré N . On définit les polynômes de Chebyshev $T_n(x)$ tels que :

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad x \in [-1, 1] \quad (3.16)$$

En posant $x = \cos z$, on en déduit les premiers polynômes :

$$T_0(x) = 1 \quad (3.17)$$

$$T_1(x) = \cos z = x \quad (3.18)$$

$$T_2(x) = \cos 2z = 2 \cos^2 z - 1 = 2x^2 - 1 \quad (3.19)$$

$$(3.20)$$

Les extremas x_i tels que

$$x_i = \cos\left(\frac{\pi i}{N}\right) \quad i = 0, 1, \dots, N \quad (3.21)$$

Sont appelés *points de Gauss-Lobatto* (figure 5).

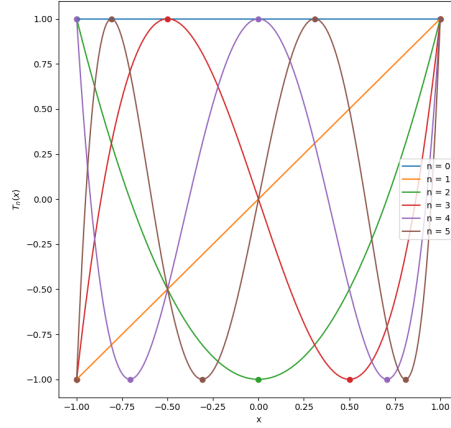


FIGURE 5 : Premiers polynomes de Chebyshev et points de Gauss-Lobatto

Il est préférable d'utiliser ces points, car ils évitent les oscillations dues au phénomène de Runge, apparaissant lors de l'interpolation polynomiale sur grille uniforme. C'est la méthode de *collocation*. Notre fonction interpolée s'écrit alors :

$$f(x_i) = \sum_{k=0}^N \hat{u}_k T_k(x_j) \quad (3.22)$$

$$T_k(x_j) = \cos \frac{k\pi j}{N} \quad (3.23)$$

Dans cette approche, les dérivées sont calculées directement à partir des valeurs aux points de Gauss-Lobatto, sans calculer explicitement les coefficients spectraux. Cela conduit néanmoins à une grille irrégulière, car les points x_i sont concentrés sur les bords du domaine.

La dérivation est considérée comme une application linéaire, agissant sur les valeurs de la fonction aux points de grille. On montre que la dérivée d'ordre p s'écrit sous forme matricielle :

$$f^p(x_i) = D^p f(x_i) \quad (3.24)$$

Avec D la matrice de différenciation de Chebyshev, de taille $(N+1) \times (N+1)$, telle que

$$D_{00} = \frac{2N^2 + 1}{6} \quad D_{NN} = -\frac{2N^2 + 1}{6} \quad (3.25)$$

$$D_{jj} = \frac{-x_j}{2(1-x_j^2)}, \quad j = 1, \dots, N-1 \quad (3.26)$$

$$D_{ij} = \frac{c_i (-1)^{i+j}}{c_j (x_i - x_j)}, \quad i \neq j, i, j = 1, \dots, N-1 \quad (3.27)$$

$$c_i = \begin{cases} 2 & \text{si } i = 0, N \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3.28)$$

Les conditions aux limites seront imposées lors de la construction des systèmes linéaires associés aux équations à résoudre.

3.2.4 Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz

Nous cherchons ici à résoudre l'équation de Helmholtz, pour une configuration « canal zonal » :

$$(\partial_y^2 + \partial_x^2 - \alpha^2) \psi(x, y, t) = S(x, y, t) \quad (3.29)$$

$$\psi(x, \frac{L}{2}, t) = g_+(x, t), \quad \psi(x, -\frac{L}{2}, t) = g_-(x, t), \quad (3.30)$$

Nous passons ensuite dans la base de Fourier selon l'axe x . Le problème précédent devient donc :

$$(\partial_y^2 - k_x^2 - \alpha^2) \hat{\psi}(k, y, t) = \hat{S}(k, y, t) \quad (3.31)$$

$$\hat{\psi}(k_x, \frac{L}{2}, t) = \hat{g}_+(k_x, t), \quad \hat{\psi}(k_x, -\frac{L}{2}, t) = \hat{g}_-(k_x, t) \quad (3.32)$$

Avec la méthode de collocation, nous avons :

$$(D_{j,l}^2 - (k_{x,i}^2 + \alpha^2) \text{Id}_{j,l}) \hat{\psi}(k_{x,i}, y_l, t) = \hat{S}(k_{x,i}, y_l, t) \quad (3.33)$$

$$\hat{\psi}(k_{x,i}, y_N, t) = \hat{g}_+(k_{x,i}, t), \quad \hat{\psi}(k_{x,i}, y_0, t) = \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \quad (3.34)$$

Ainsi, il suffit d'itérer sur les $k_{x,i}$ pour que le problème 2D se ramène à une suite de problèmes 1D découplés. Chaque système linéaire à résoudre s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j0} & \dots & a_{jl} & \dots & a_{jN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_{i,0} \\ \hat{\psi}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) \\ \hat{S}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

Avec $a_{jl} = D_{jl}^2 - (k_{x,i}^2 + \alpha^2) \delta_{jl}$. Les valeurs de $\hat{\psi}$ aux bords étant déjà connues, on peut résoudre le système sur les points intérieurs :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1l} & \dots & a_{1N-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & a_{jl} & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,N-1} & \dots & a_{j,N-1} & \dots & a_{N-1,N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{S}_{i,1} - a_{1,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{1,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,j} - a_{j,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{j,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,N-1} - a_{N-1,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{N-1,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

Le problème est ainsi mieux conditionné, dans le sens où il est moins sensible aux erreurs numériques. Le système précédent peut être résolu à l'aide de la fonction `numpy.linalg.solve`, qui utilise la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Afin de gagner du temps, les N_x matrices de taille $N_y \times N_y$ sont factorisées par décomposition LU et stockées en mémoire lors de l'initialisation. Le système 3.36 est résolu N_x fois à chaque pas de temps, à l'aide de la fonction `scipy.linalg.lu_solve`. Nous avons ainsi gagné un facteur 3 en temps.

3.2.5 Equations d'advection

Pas encore trop bossé là dessus. Essentiellement : Impositions des CLs, stabilité du schéma temporel, adaptation du pas de temps, dealiasing

3.2.6 Architecture du code

Courte section sur le code Python développé : modules principaux, lien vers un dépôt git, diagnostics, sorties

4 Résultats

Plan possible :

4.1 Etudes de stabilité linéaire

4.1.1 Jet uniforme

Calcul analytique

4.1.2 Jet de Bickley

Etude numérique

4.1.3 Influence du couplage thermique

4.2 Simulations directes (effectuées avec le code développé)

4.2.1 Jet uniforme

4.2.2 Jet de Bickley

4.2.3 Influence du couplage thermique

5 Conclusion

Conclure...

Références

- BOYD, J. P. (2001). *Chebyshev and Fourier Spectral Methods* (Second). Dover Publications.
- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- CRISAN, D., HOLM, D. D., LUESINK, E., MENSAH, P. R., & PAN, W. (2021). Theoretical and computational analysis of the thermal quasi-geostrophic model. <https://arxiv.org/abs/2106.14850>
- CUSHMAN-ROISIN, B., & BECKERS, J.-M. (2011). *Introduction to geophysical fluid dynamics : physical and numerical aspects*. Academic Press.
- EADY, E. T. (1949). Long Waves and Cyclone Waves. *Tellus*, 1(3), 33-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1949.tb01265.x>
- GOUZIEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- GOUZIEN, E. (2016). *Instabilité dans le modèle d'eau peu profonde thermique* [mém. de mast., École Normale Supérieure] [Mémoire de Master 2]. https://www.normalesup.org/~gouzien/Publications/Ens/Elie_Gouzien_Stage_M2_TAO.pdf
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- ILLIG, S., & HALL, N. (2025). Geophysical Fluid Dynamics [Course Material for Master 2 Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC), Toulouse (France) & Cotonou (Benin).].
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- PEYRET, R. (2001). *Spectral Methods for Incompressible Viscous Flow* (2^e éd., T. 148). Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-6557-1>
- TREFETHEN, L. N. (2000). *Spectral Methods in MATLAB* (SIAM, Éd.). <https://github.com/dumpinfo/MatlabBookCollection/blob/master/Spectral%20Methods%20in%20MATLAB%20-%20Lloyd%20N.%20Trefethen.pdf>
- VIC, A., CARTON, X., & GULA, J. (2024). Baroclinic instability in the Eady model for two coupled flows. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 118, 1-25. <https://doi.org/10.1080/03091929.2024.2396300>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>
- ZEITLIN, V. (2018). *Geophysical Fluid Dynamics: Understanding (Almost) Everything with Rotating Shallow Water Models*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198804338.001.0001>